SIMULADO DE AVALIAÇÕES — BLOCO II: ÓPTICA GEOMÉTRICA

Provas A, B, C e D — Modelo UFSC (Somatória 01, 02, 04, 08, 16) / ENEM (Taxonomia de Bloom / TBR)

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) — Câmpus São José

Disciplina: Acústica e Óptica Geométrica | Prof. Humberto L. Oliveira

> **📌 DIRETRIZES DE ELABORAÇÃO E MATRIZ DE REFERÊNCIA**
>
> Este banco de avaliações foi construído estritamente a partir dos exercícios propostos dos Capítulos 11 (Espelhos Planos, Seções 11.1 a 11.3) e 12 (Espelhos Esféricos, Seções 12.1 a 12.4) do livro-texto Os Fundamentos da Física (Ramalho, Nicolau e Toledo — Vol. 2).
>
> Exclusão Regimental: A Seção 11.4 (Associação de Espelhos Planos e Periscópio) foi integralmente excluída deste banco, conforme combinado em sala de aula.
>
> Estrutura por Prova: Cada versão (Provas A, B, C e D) é composta por 5 questões: 2 questões conceituais qualitativas de múltipla escolha (Soma UFSC), 2 questões analítico-matemáticas quantitativas de múltipla escolha (Soma UFSC) e 1 questão discursiva aberta. Ao final, apresenta-se o Gabarito Comentado e Guia de Correção detalhado.

PROVA A — AVALIAÇÃO DE FÍSICA — BLOCO II (VERSÃO A)

QUESTÃO 01 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Em uma aula prática sobre reflexão da luz em superfícies polidas, o professor de Física apresenta um espelho plano e analisa a formação da imagem de uma vela acesa, bem como as condições para um observador visualizar imagens refletidas.

Com base nas leis da reflexão, no estigmatismo e nas propriedades das imagens em espelhos planos (Seções 11.1 e 11.2 do Ramalho), analise as proposições a seguir e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) O espelho plano é classificado como um sistema óptico estigmático, pois a cada ponto-objeto real corresponde um único ponto-imagem virtual perfeitamente definido.

(02) O ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido é igual ao dobro do ângulo de incidência i. Se i = 35°, o ângulo entre o raio refletido e a superfície do espelho vale 55°.

(04) A imagem de um objeto real fornecida por um espelho plano é real, invertida e de tamanho reduzido.

(08) O fenômeno do enantiomorfismo no espelho plano significa que a imagem sofre uma rotação vertical, invertendo a parte superior com a inferior.

(16) Para que um observador de altura H veja seu corpo por inteiro em um espelho plano vertical, a altura mínima do espelho deve ser H/2, independentemente da distância do observador ao espelho.

Soma das proposições corretas para a Prova A: [ ]

QUESTÃO 02 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): A utilização de calotas esféricas espelhadas em refletores de faróis, espelhos de maquiagem e retrovisores veiculares fundamenta-se na geometria dos raios notáveis e nas condições de nitidez de Gauss.

Com base nos elementos geométricos e nas propriedades dos espelhos esféricos côncavos e convexos (Seções 12.1 a 12.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) O espelho esférico convexo fornece de um objeto real uma imagem que é sempre virtual, direita e menor que o objeto, situada entre o vértice e o foco principal.

(02) Nos espelhos esféricos de Gauss, o foco principal F localiza-se exatamente no ponto médio do segmento determinado pelo centro de curvatura C e pelo vértice V (f = R/2).

(04) Todo raio de luz que incide sobre um espelho esférico passando pelo centro de curvatura C reflete-se sobre si mesmo.

(08) Quando um objeto real é colocado exatamente sobre o centro de curvatura C de um espelho côncavo, sua imagem é virtual, invertida e do mesmo tamanho.

(16) O foco principal de um espelho esférico côncavo é virtual, pois é formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos.

Soma das proposições corretas para a Prova A: [ ]

QUESTÃO 03 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Um atleta com 2,10 m de altura observa-se em um espelho plano vertical disposto no vestiário de um ginásio. A distância do topo de sua cabeça aos olhos é de 12 cm. Paralelamente, em um experimento de óptica, um raio de luz incide sobre um espelho plano e sofre uma rotação angular de 25° em torno de um eixo contido em seu plano.

Com base no estudo quantitativo da altura mínima do espelho, campo visual e rotação de espelhos planos (Exercícios P.231 e P.240 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) A altura mínima que o espelho plano deve ter para permitir que o atleta veja todo o seu corpo é de 1,05 m.

(02) A distância da borda inferior do espelho ao solo, para que o atleta veja seus pés, deve ser de 0,99 m.

(04) Se o motorista de um carro a 50 km/h observa um poste fixo no espelho retrovisor plano, a velocidade da imagem do poste em relação ao motorista é de 100 km/h.

(08) Ao girar o espelho plano de um ângulo de 25°, o raio refletido correspondente sofre um desvio angular de 50°.

(16) Uma árvore de 9,0 m de altura situada a 90 m de um espelho plano vertical de 5 cm de altura necessita de um observador a 1,0 m do espelho para ter sua imagem totalmente coberta.

Soma das proposições corretas para a Prova A: [ ]

QUESTÃO 04 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Em um laboratório de óptica, realiza-se um estudo quantitativo utilizando o referencial de Gauss para determinar as posições e ampliações de imagens formadas por espelhos esféricos côncavos e convexos.

Considerando um objeto real posicionado a 9 cm de um espelho esférico que produz imagem real a 18 cm (P.266), e um objeto de 4 cm posicionado a 30 cm de um espelho côncavo com f = 10 cm (P.268 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) O espelho do primeiro experimento é côncavo, possuindo distância focal f = +6 cm e raio de curvatura R = 12 cm.

(02) A distância da imagem ao espelho no segundo experimento é p' = +15 cm, caracterizando uma imagem real.

(04) O tamanho da imagem formada no segundo experimento é de 2,0 cm e sua orientação é invertida em relação ao objeto (A = -0,5).

(08) Um espelho que produz uma imagem virtual a 40 cm de um objeto real situado a 80 cm possui aumento linear transversal A = -0,5.

(16) Para projetar a imagem de uma vela ampliada 4 vezes sobre uma parede distante 3,0 m da vela, a distância focal do espelho côncavo deve ser f = 40 cm.

Soma das proposições corretas para a Prova A: [ ]

QUESTÃO 05 (DISCURSIVA / ABERTA — PROVA A)

Um laboratório de Física utiliza um espelho esférico côncavo de distância focal f = 30 cm para projetar a imagem nítida de uma pequena chama de vela sobre um anteparo plano vertical (adaptado do P.272 do Ramalho). A imagem projetada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e possui altura i = -3,0 cm, forming-se à distância p' = +40 cm do vértice do espelho.

a) Determine analiticamente a posição p em que a vela (objeto real) foi colocada em relação ao vértice do espelho e o tamanho o da chama da vela.
b) Esboce o diagrama óptico simplificado, representando o eixo principal, o espelho côncavo, os pontos notáveis (Vértice V, Foco F, Centro C), o objeto AB, a imagem A'B' e o traçado de pelo menos dois raios notáveis.

PROVA B — AVALIAÇÃO DE FÍSICA — BLOCO II (VERSÃO B)

QUESTÃO 01 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Durante o teste de um espelho plano em um laboratório de óptica, analisa-se a propagação de raios luminosos, a simetria das imagens e o comportamento do campo visual sob a dinâmica do observador.

Com base nos fundamentos conceituais dos espelhos planos (Seções 11.1 a 11.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Se o raio de luz incidente forma um ângulo de 40° com a superfície do espelho plano, o ângulo de reflexão é igual a 40°.

(02) Um ponto-objeto real e seu correspondente ponto-imagem virtual conjugado por um espelho plano são perfeitamente simétricos em relação à superfície refletora (PI = P'I).

(04) O campo visual de um espelho plano em relação a um observador depende das dimensões do espelho, da posição do espelho e da posição dos olhos do observador.

(08) Se um observador aproxima-se de um espelho plano fixo com velocidade de 2,5 m/s, a imagem do observador aproxima-se dele com velocidade relativa de 5,0 m/s.

(16) Um ponto-objeto virtual posicionado diante de um espelho plano origina uma imagem virtual e reduzida.

Soma das proposições corretas para a Prova B: [ ]

QUESTÃO 02 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): A formação de imagens em espelhos esféricos é aplicada em diversos dispositivos do cotidiano, como refletores e espelhos odontológicos, exigindo o conhecimento da natureza das imagens segundo a posição do objeto.

Com base na geometria dos espelhos côncavos e convexos (Seções 12.1 a 12.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Um objeto real posicionado entre o foco principal F e o vértice V de um espelho côncavo gera uma imagem virtual, direita e maior que o objeto.

(02) A imagem de um objeto real situado no plano focal de um espelho côncavo é dita imprópria, pois os raios refletidos emergem paralelos entre si.

(04) As condições de nitidez de Gauss estabelecem que os raios incidentes devem ser para-axiais (próximos ao eixo principal e pouco inclinados).

(08) Os espelhos convexos são empregados em retrovisores porque reduzem o campo visual do motorista, aumentando a resolução gráfica.

(16) Todo raio de luz que incide num espelho esférico paralelamente ao eixo principal reflete-se passando pelo centro de curvatura C.

Soma das proposições corretas para a Prova B: [ ]

QUESTÃO 03 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Uma pessoa de 1,80 m de altura observa-se em um espelho plano vertical. Seus olhos estão a 10 cm do topo de sua cabeça. Paralelamente, em um teste de dinâmica, um espelho plano translada afastando-se de um objeto fixo (baseado em P.231 e P.237 do Ramalho).

Com base na física dos espelhos planos verticais e na translação de espelhos, analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Para uma pessoa de altura 1,80 m visualizar seu corpo inteiro num espelho plano vertical, a altura mínima do espelho deve ser 0,90 m.

(02) Se os olhos da pessoa de 1,80 m estão situados a 1,70 m do solo, a borda inferior do espelho deve ser posicionada a 0,85 m do chão.

(04) Um espelho plano que se afasta de um objeto parado em relação à Terra com velocidade de 10 m/s faz a imagem se afastar do objeto com velocidade de 20 m/s.

(08) Se o espelho sofre uma translação de 20 cm afastando-se do objeto, a distância de separação entre a antiga e a nova imagem é de 20 cm.

(16) Ao girar um espelho de um ângulo de 30° em 3,0 s, a velocidade angular média do raio refletido é de pi/18 rad/s.

Soma das proposições corretas para a Prova B: [ ]

QUESTÃO 04 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Analisa-se a formação analítica de imagens em dois experimentos: um espelho que gera imagem virtual a 40 cm de objeto real a 80 cm (P.267), e um espelho côncavo com f = 30 cm que conjuga imagem virtual de 6 cm para objeto de 2 cm (P.269 do Ramalho).

Aplicando o referencial de Gauss e as equações analíticas dos espelhos esféricos, analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) O espelho do primeiro experimento, que produz imagem virtual a 40 cm do vértice para objeto a 80 cm, é convexo com distância focal f = -80 cm.

(02) O aumento linear transversal da imagem no primeiro experimento vale A = +0,5.

(04) No segundo experimento, para que um objeto de 2 cm tenha imagem virtual de 6 cm num espelho côncavo (f = 30 cm), o objeto deve distar 20 cm do espelho.

(08) Um objeto posicionado a 15 cm de um espelho convexo com raio de curvatura |R| = 10 cm forma uma imagem real a 3,75 cm do espelho.

(16) A imagem de um objeto real situado no centro de curvatura C de um espelho côncavo possui aumento linear transversal A = +1,0.

Soma das proposições corretas para a Prova B: [ ]

QUESTÃO 05 (DISCURSIVA / ABERTA — PROVA B)

Um dispositivo óptico utiliza um espelho esférico côncavo de distância focal f = 30 cm para projetar a imagem nítida de um objeto sobre uma tela vertical (adaptado do P.272 do Ramalho). A imagem obtida é real, invertida, possui altura i = -3,0 cm e forma-se a p' = +40 cm do vértice.

a) Calcule a posição p do objeto real em relação ao espelho e determine a altura o do objeto.
b) Apresente a dedução analítica do Aumento Linear Transversal A e explique por que o sinal negativo de A comprova a inversão da imagem.

PROVA C — AVALIAÇÃO DE FÍSICA — BLOCO II (VERSÃO C)

QUESTÃO 01 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): A formação de imagens em superfícies planas polidas é utilizada em dispositivos de sinalização e arquitetura. Analisam-se as leis da reflexão e os parâmetros de simetria do espelho plano.

Com base nas leis da reflexão e nas propriedades ópticas do espelho plano (Seções 11.1 a 11.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) As leis da reflexão estabelecem que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares e que o ângulo de reflexão é rigorosamente igual ao de incidência.

(02) A imagem de uma palavra impressa observada em um espelho plano apresenta enantiomorfismo, trocando a orientação da direita pela esquerda.

(04) A distância da borda inferior de um espelho plano vertical ao solo, para que uma pessoa de olhos à altura h veja seus pés, deve ser r = h/2.

(08) A velocidade da imagem de um objeto fixo, em relação ao solo, provocada pela translação do espelho plano com velocidade ve, é igual a ve.

(16) Quando a luz incide na superfície plana de um lago de águas perfeitamente calmas, o fenômeno predominante é a reflexão difusa.

Soma das proposições corretas para a Prova C: [ ]

QUESTÃO 02 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Os espelhos esféricos são amplamente empregados na captação de energia solar e em sistemas de segurança devido às suas características de convergência e divergência de feixes luminosos.

Com base nas propriedades geométricas dos espelhos esféricos (Seções 12.1 a 12.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Um objeto real posicionado além do centro de curvatura C de um espelho côncavo produz uma imagem real, invertida e menor, situada entre C e F.

(02) Todo raio de luz que incide sobre o vértice V de um espelho esférico reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal (i = r).

(04) Um espelho esférico convexo pode formar imagens reais de objetos reais quando estes são aproximados do vértice.

(08) O forno solar de Odeillo utiliza superfícies côncavas para concentrar raios solares incidentes no foco, atingindo altas temperaturas.

(16) A imagem real de um objeto real conjugada por um espelho esférico é sempre direita em relação ao objeto.

Soma das proposições corretas para a Prova C: [ ]

QUESTÃO 03 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Em um teste de trânsito, um motorista observa o espelho retrovisor enquanto um carro se aproxima. Em um laboratório, analisa-se a rotação de espelhos e a reflexão da luz em superfícies planas (P.238 e P.240 do Ramalho).

Com base na velocidade das imagens em espelhos retrovisores e na rotação de espelhos planos, analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Um homem de 1,70 m de altura necessita de um espelho plano vertical com altura mínima de 0,85 m para se visualizar de corpo inteiro.

(02) Se um espelho retrovisor plano desloca-se a 60 km/h fixado ao carro, a velocidade da imagem de uma árvore fixa em relação à estrada é de 120 km/h.

(04) Para que o raio refletido por um espelho plano gire de um ângulo de 40°, o espelho plano deve ser girado de um ângulo de 20°.

(08) Um objeto parado está a 8 cm de um espelho plano. Ao transladar o espelho, a imagem se desloca 14 cm. A distância de translação do espelho foi de 14 cm.

(16) A imagem de uma pessoa em um espelho plano aumenta de tamanho à medida que a pessoa caminha em direção ao espelho.

Soma das proposições corretas para a Prova C: [ ]

QUESTÃO 04 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Estudam-se os parâmetros analíticos de dois espelhos: um espelho côncavo usado para projetar uma vela ampliada 4 vezes em uma parede distante 3,0 m da vela (P.271), e um espelho convexo com |R| = 10 cm diante de objeto de 2 cm a 15 cm (P.270 do Ramalho).

Aplicando o referencial de Gauss e o estudo analítico dos espelhos esféricos, analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) No primeiro experimento, para projetar a vela ampliada 4 vezes na parede a 3,0 m da vela, o espelho côncavo deve ser posicionado a 1,0 m da vela.

(02) A distância focal do espelho côncavo do primeiro experimento é f = +80 cm (0,80 m) e seu raio de curvatura é R = 160 cm.

(04) No segundo experimento, o objeto de 2 cm a 15 cm do espelho convexo (|R| = 10 cm) gera uma imagem de altura i = 0,5 cm.

(08) A distância da imagem ao vértice do espelho convexo no segundo experimento é p' = -7,5 cm.

(16) Um objeto posicionado a 20 cm de um espelho côncavo que gera imagem direita e 3 vezes maior possui distância focal f = 15 cm.

Soma das proposições corretas para a Prova C: [ ]

QUESTÃO 05 (DISCURSIVA / ABERTA — PROVA C)

Um experimento didático de óptica utiliza um espelho côncavo com f = 30 cm para formar uma imagem projetada de uma vela sobre um anteparo a p' = +40 cm do espelho (P.272 do Ramalho). A imagem obtida é invertida e possui i = -3,0 cm.

a) Determine analiticamente a distância p do objeto ao espelho e calcule a altura o do objeto.
b) Se afastarmos a vela para uma posição p = 120 cm e em seguida para p -> oo (infinito), explique o que ocorre com a posição p' e as características da imagem.

PROVA D — AVALIAÇÃO DE FÍSICA — BLOCO II (VERSÃO D)

QUESTÃO 01 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): A análise da reflexão em espelhos planos abrange a natureza dos pontos-objetos e pontos-imagens, bem como o comportamento do raio refletido mediante rotações da superfície refletora.

Com base na teoria dos espelhos planos e rotação óptica (Seções 11.1 a 11.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) No espelho plano, a um ponto-objeto real corresponde sempre um ponto-imagem virtual situado simetricamente atrás da superfície refletora.

(02) Se um espelho plano sofre uma rotação de um ângulo alpha em torno de um eixo no seu plano, o raio refletido sofre um giro de ângulo 2*alpha.

(04) O tamanho da imagem de uma pessoa em um espelho plano diminui à medida que ela se afasta do espelho.

(08) Quando um raio de luz incide normalmente à superfície de um espelho plano (i = 0°), o ângulo de reflexão vale 90°.

(16) O espelho plano é um sistema astigmático, pois converte pontos luminosos em manchas de difração.

Soma das proposições corretas para a Prova D: [ ]

QUESTÃO 02 (QUALITATIVA / CONCEITUAL — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): A formação de imagens em espelhos côncavos e convexos atende a regras rígidas de construção geométrica baseadas nos raios notáveis para-axiais de Gauss.

Com base no comportamento óptico dos espelhos esféricos de Gauss (Seções 12.1 a 12.3 do Ramalho), analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Um objeto situado entre o centro de curvatura C e o foco principal F de um espelho côncavo produz uma imagem real, invertida e maior, localizada além de C.

(02) O centro de curvatura C de um espelho esférico é um ponto autoconjugado, pois um ponto-objeto situado em C produz imagem no próprio ponto C.

(04) No referencial de Gauss, a distância focal f é convencionada positiva para espelhos convexos e negativa para espelhos côncavos.

(08) Somente imagens virtuais podem ser projetadas sobre anteparos ou telas.

(16) Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal F de um espelho esférico reflete-se paralelamente ao eixo principal.

Soma das proposições corretas para a Prova D: [ ]

QUESTÃO 03 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS PLANOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Um estudante avalia a física dos espelhos planos verticais e a dinâmica de deslocamento da imagem ao mover o espelho (baseado em P.231 e P.236 do Ramalho).

Com base nas equações de altura mínima do espelho e translação de espelhos planos, analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) Se uma pessoa de 1,60 m de altura possui os olhos a 1,50 m do solo, a altura mínima do espelho vertical é 0,80 m e a distância da borda inferior ao solo é 0,75 m.

(02) Quando um objeto parado está a 10 cm de um espelho plano e este é transladado de 20 cm afastando-se do objeto, a distância entre a imagem inicial e a final é 40 cm.

(04) Em relação ao espelho que se afasta com velocidade ve = 6 m/s de uma pessoa parada, a velocidade da imagem da pessoa em relação ao espelho é de 12 m/s.

(08) Ao girar um espelho plano de um ângulo alpha = 15°, o ângulo formado entre o raio refletido inicial e o raio refletido final é de 30°.

(16) Para visualizar a imagem de uma árvore de 15 m de altura situada a 90 m do espelho, um observador a 30 cm do espelho necessita de um espelho de altura mínima de 50 cm.

Soma das proposições corretas para a Prova D: [ ]

QUESTÃO 04 (QUANTITATIVA / CÁLCULO — ESPELHOS ESFÉRICOS)

TEXTO-BASE (ENEM): Analisam-se dois casos de espelhos de Gauss: um espelho côncavo com f = 30 cm que projeta imagem real e invertida de 3 cm a p' = 40 cm (P.272), e um espelho côncavo odontológico usado a 20 cm do dente para gerar imagem 3 vezes maior (P.269 do Ramalho).

Aplicando as equações de Gauss e do aumento linear transversal, analise as proposições e assinale a soma da(s) alternativa(s) CORRETA(S):

(01) No primeiro caso (f = 30 cm, p' = +40 cm, i = -3 cm), a posição do objeto é p = 120 cm do vértice do espelho côncavo.

(02) A altura do objeto no primeiro caso é o = 9,0 cm.

(04) Para que um dentista obtenha imagem direita e 3 vezes maior de um dente a 20 cm do espelho côncavo, o raio de curvatura do espelho deve ser R = 60 cm.

(08) Um objeto a 30 cm de um espelho côncavo que gera imagem invertida de mesma altura possui distância focal f = 30 cm.

(16) A imagem virtual conjugada por um espelho esférico convexo é maior que o objeto quando este é posicionado entre o foco e o vértice.

Soma das proposições corretas para a Prova D: [ ]

QUESTÃO 05 (DISCURSIVA / ABERTA — PROVA D)

Um espelho côncavo de distância focal f = 30 cm projeta sobre um anteparo a p' = +40 cm a imagem de uma chama de vela com i = -3,0 cm (P.272 do Ramalho).

a) Determine analiticamente a posição p da vela e a altura o da chama.
b) Se a chama da vela for colocada na posição p = 20 cm diante desse mesmo espelho côncavo (f = 30 cm), determine a nova posição p'2, a nova altura i2 e descreva as características da nova imagem.

GABARITO COMENTADO E GUIA DE CORREÇÃO COMPLETO

Abaixo apresenta-se o gabarito oficial com a soma das proposições corretas para as Provas A, B, C e D, acompanhado da análise detalhada de cada proposição e do padrão de resposta esperado para a questão discursiva.

PROVA	Q1 (Qualitativa)	Q2 (Qualitativa)	Q3 (Quantitativa)	Q4 (Quantitativa)	SOMAS OFICIAIS
PROVA A	01 + 02 + 16 = 19	01 + 02 + 04 = 07	01 + 02 + 08 = 11	01 + 02 + 04 = 07	**19 | 07 | 11 | 07**
PROVA B	02 + 04 + 08 = 14	01 + 02 + 04 = 07	01 + 02 + 04 = 07	01 + 02 + 04 = 07	**14 | 07 | 07 | 07**
PROVA C	01 + 02 + 04 = 07	01 + 02 + 08 = 11	01 + 02 + 04 = 07	01 + 02 + 04 = 07	**07 | 11 | 07 | 07**
PROVA D	01 + 02 = 03	01 + 02 + 16 = 19	01 + 02 + 08 = 11	01 + 02 + 04 = 07	**03 | 19 | 11 | 07**

RESOLUÇÃO COMENTADA — PROVA A

Questão 01 (Soma = 19): 01 (V): Espelho plano conjuga a um ponto-objeto real um único ponto-imagem virtual (estigmatismo). 02 (V): Ângulo entre raio incidente e refletido é 2*i = 70°. O ângulo com o espelho é 90° - 35° = 55°. 04 (F): Imagem de objeto real é VIRTUAL e DIREITA. 08 (F): Enantiomorfismo troca esquerda por direita, não de cabeça para baixo. 16 (V): Altura mínima h = H/2 = 1,05 m.

Questão 02 (Soma = 07): 01 (V): Espelho convexo gera sempre imagem virtual, direita e menor entre V e F. 02 (V): f = R/2 nos espelhos de Gauss. 04 (V): Raio que passa por C incide normalmente (i = 0°) e reflete sobre si mesmo. 08 (F): Imagem no centro C é REAL, invertida e de mesmo tamanho. 16 (F): Foco do espelho côncavo é REAL.

Questão 03 (Soma = 11): 01 (V): h_min = H/2 = 2,10/2 = 1,05 m. 02 (V): Olhos a 2,10 - 0,12 = 1,98 m do chão; r = 1,98/2 = 0,99 m. 04 (F): Velocidade da imagem em relação ao motorista é v_rel = 50 km/h (em relação à estrada é 100 km/h). 08 (V): Desvio Delta = 2*alpha = 2*25° = 50°. 16 (F): h_min para cobrir a árvore é 5 cm se mantido a 30 cm dos olhos e árvore a 90 m (cálculo i/o = x/(x+D) => 0,05/15 = 0,30/90,30 => necessitaria de árvore de 15 m).

Questão 04 (Soma = 07): 01 (V): 1/f = 1/9 + 1/18 = 3/18 => f = +6 cm, R = 12 cm (espelho côncavo). 02 (V): 1/10 = 1/30 + 1/p' => 1/p' = 2/30 => p' = +15 cm (real). 04 (V): A = -15/30 = -0,5 => i = -0,5 * 4 = -2 cm (invertida, tamanho 2 cm). 08 (F): Imagem virtual tem A = +0,5 (positiva). 16 (F): p' - p = 3 m, p' = 4p => p = 1 m, p' = 4 m => 1/f = 1/1 + 1/4 = 5/4 => f = 0,8 m = 80 cm.

Questão 05 (Discursiva): Item a) Equação de Gauss: 1/f = 1/p + 1/p' => 1/30 = 1/p + 1/40 => 1/p = 1/30 - 1/40 = (4-3)/120 = 1/120 => p = 120 cm. Aumento Linear: A = i/o = -p'/p => -3/o = -40/120 => -3/o = -1/3 => o = 9,0 cm. Item b) O esquema deve apresentar o eixo principal x, V na origem (0 cm), F em 30 cm, C em 60 cm, objeto AB em p = 120 cm (altura +9 cm) e imagem A'B' em p' = 40 cm (altura -3 cm, entre C e F). Traçado do raio paralelo refletindo pelo foco F e do raio pelo foco refletindo paralelo.

RESOLUÇÃO COMENTADA — PROVA B

Questão 01 (Soma = 14): 01 (F): Se forma 40° com a superfície, i = 90° - 40° = 50°, logo r = 50°. 02 (V): Objeto real e imagem virtual em espelho plano são simétricos. 04 (V): Campo visual depende das dimensões do espelho, sua posição e posição do olho. 08 (V): V_rel entre pessoa e imagem = 2*v = 2*2,5 = 5,0 m/s. 16 (F): Objeto virtual gera imagem REAL.

Questão 02 (Soma = 07): 01 (V): Objeto entre F e V em espelho côncavo gera imagem virtual, direita e maior. 02 (V): Objeto no foco gera feixe refletido paralelo (imagem imprópria). 04 (V): Condições de Gauss exigem raios para-axiais (alpha < 10°). 08 (F): Espelhos convexos AMPLIAM o campo visual. 16 (F): Raio paralelo ao eixo reflete-se passando pelo FOCO.

Questão 03 (Soma = 07): 01 (V): h_min = H/2 = 1,80/2 = 0,90 m. 02 (V): Olhos a 1,70 m => r = 1,70/2 = 0,85 m do chão. 04 (V): V_imagem/objeto = 2*v_espelho = 2*10 = 20 m/s. 08 (F): Deslocamento da imagem D = 2*d = 2*20 = 40 cm. 16 (F): Raio gira Delta = 2*alpha = 60° = pi/3 rad; em 3 s => omega = (pi/3)/3 = pi/9 rad/s.

Questão 04 (Soma = 07): 01 (V): 1/f = 1/80 + 1/(-40) = -1/80 => f = -80 cm (convexo). 02 (V): A = -(-40)/80 = +0,5. 04 (V): A = +3 = f/(f-p) = 30/(30-p) => 90 - 3p = 30 => p = 20 cm. 08 (F): p' = -3,75 cm (imagem VIRTUAL). 16 (F): Objeto no centro C tem A = -1,0 (invertida).

Questão 05 (Discursiva): Item a) 1/f = 1/p + 1/p' => 1/30 = 1/p + 1/40 => p = 120 cm. A = i/o = -p'/p => -3/o = -40/120 => o = 9,0 cm. Item b) Aumento linear A = i/o = -p'/p = -40/120 = -1/3. O sinal negativo indica que a ordenada da imagem possui sentido oposto à do objeto (imagem invertida).

RESOLUÇÃO COMENTADA — PROVA C

Questão 01 (Soma = 07): 01 (V): Leis da reflexão: coplanares e r = i. 02 (V): Imagem impressa sofre enantiomorfismo (troca de lados). 04 (V): Borda inferior r = h/2. 08 (F): V_imagem/solo = 2*v_e. 16 (F): Águas calmas causam reflexão REGULAR.

Questão 02 (Soma = 11): 01 (V): Objeto além de C gera imagem entre C e F, real, invertida e menor. 02 (V): Raio no vértice reflete simetricamente (i = r). 04 (F): Espelho convexo gera APENAS imagens virtuais para objetos reais. 08 (V): Forno solar de Odeillo concentra raios no foco. 16 (F): Imagem real é sempre INVERTIDA.

Questão 03 (Soma = 07): 01 (V): h_min = 1,70/2 = 0,85 m. 02 (V): V_imagem/estrada = 2*v = 2*60 = 120 km/h. 04 (V): Delta = 2*alpha => 40° = 2*alpha => alpha = 20°. 08 (F): D = 2*d = 14 cm => d = 7 cm. 16 (F): Tamanho da imagem i = o permanece constante no espelho plano.

Questão 04 (Soma = 07): 01 (V): p' - p = 3 m, p' = 4p => 3p = 3 => p = 1,0 m. 02 (V): 1/f = 1/1 + 1/4 = 5/4 => f = 0,8 m = 80 cm; R = 2*f = 160 cm. 04 (V): f = -5 cm => 1/p' = -1/5 - 1/15 = -4/15 => p' = -3,75 cm; i = 2 * (3,75/15) = 0,5 cm. 08 (F): p' = -3,75 cm (não 7,5 cm). 16 (F): A = +3 = f/(f-20) => 3f - 60 = f => f = 30 cm.

Questão 05 (Discursiva): Item a) 1/30 = 1/p + 1/40 => p = 120 cm. i/o = -p'/p => -3/o = -40/120 => o = 9,0 cm. Item b) Se a vela for afastada para p = 120 cm, a imagem permanece na posição p' = 40 cm. Se for afastada para p -> infinito, os raios chegam paralelos e a imagem forma-se exatamente sobre o foco principal (p' = f = 30 cm), tornando-se uma imagem pontual imprópria.

RESOLUÇÃO COMENTADA — PROVA D

Questão 01 (Soma = 03): 01 (V): Ponto-objeto real gera ponto-imagem virtual simétrico. 02 (V): Giro do espelho alpha faz raio refletido girar 2*alpha. 04 (F): Tamanho i = o permanece constante. 08 (F): Incidência normal i = 0° implica r = 0°. 16 (F): Espelho plano é ESTIGMÁTICO.

Questão 02 (Soma = 19): 01 (V): Objeto entre C e F gera imagem além de C, real, invertida e maior. 02 (V): Centro C é ponto autoconjugado. 04 (F): Distância focal f é positiva para côncavos e negativa para convexos. 08 (F): Apenas imagens REAIS podem ser projetadas. 16 (V): Raio pelo foco reflete-se paralelo ao eixo principal.

Questão 03 (Soma = 11): 01 (V): h_min = 1,60/2 = 0,80 m; r = 1,50/2 = 0,75 m. 02 (V): D = 2*d = 2*20 = 40 cm. 04 (F): V_imagem/espelho = v_e = 6 m/s. 08 (V): Delta = 2*15° = 30°. 16 (F): h_min = 5 cm.

Questão 04 (Soma = 07): 01 (V): 1/30 = 1/p + 1/40 => p = 120 cm. 02 (V): -3/o = -40/120 => o = 9,0 cm. 04 (V): A = +3 = f/(f-20) => f = 30 cm => R = 60 cm. 08 (F): Imagem no centro tem R = 30 cm => f = 15 cm. 16 (F): Espelho convexo gera SEMPRE imagem menor.

Questão 05 (Discursiva): Item a) p = 120 cm e o = 9,0 cm. Item b) Para p2 = 20 cm: 1/f = 1/p2 + 1/p'2 => 1/30 = 1/20 + 1/p'2 => 1/p'2 = 1/30 - 1/20 = -1/60 => p'2 = -60 cm. A2 = -p'2/p2 = -(-60)/20 = +3. Nova altura i2 = A2 * o = +3 * 9,0 = +27,0 cm. A nova imagem situa-se a 60 cm atrás do espelho e é VIRTUAL, DIREITA e MAIOR (3 vezes ampliada).